🎓 Aula 6 – Refatoração com Segurança usando Testes

🧠 O que é refatoração?

👉 Melhorar o código sem mudar comportamento

🔥 Refatoração com Segurança

“Agora complicou 😱, será?”

O Problema

- Código difícil de entender
- Repetição
- Lógica confusa

🧪 Regra principal

👉 Se mudou o comportamento, não é refatoração

🧠 Antes vs depois

- Código complexo → código simples
- Código duplicado → código reutilizável

🧠 **“Teste é o cinto de segurança do desenvolvedor”**

🧠 Conceito central

- Se teste quebra → você quebrou o sistema
- Se teste passa → você evoluiu com segurança

🧠 Insight

"Código atual → Testes → Refatoração → Testes passando."

7. Prática Guiada

Código RUIM (intencional)

src > calcularpreco.ts > ...

```
1  export function calcularPreco(valor: number): number {
2    if (valor > 100) {
3      return valor * 0.9;
4    } else {
5      return valor;
6    }
7  }
```

🧪 Testes antes da refatoração

tests > calcularpreco.test.ts > ...

```
1   import { calcularPreco } from '../src/calcularPreco';
2
3   describe('Função calcularPreco', () => {
4
5     it('deve aplicar desconto', () => {
6       expect(calcularPreco(200)).toBe(180);
7     });
8
9     it('não deve aplicar desconto', () => {
10      expect(calcularPreco(50)).toBe(50);
11    });
12
13  });
14
```

🧠 Insight

"Antes de mexer no código... garanta que os testes estão passando."

🧠 Melhorando o código

```
export function calcularPreco(valor: number): number {
  const temDesconto = valor > 100;
  return temDesconto ? valor * 0.9 : valor;
}
```

🧠 Explicação

- Remove if/else desnecessário
- Código mais limpo
- Mesmo comportamento

Momento impacto

“Você mudou o código...
e teve certeza que não quebrou nada.”

🧠 7. Refatoração MAIS AVANÇADA

Código inicial

```
export function validarUsuario(nome: string, idade: number): boolean {
  if (nome && idade >= 18) {
    return true;
  }
  return false;
}
```

🧠 7. Refatoração MAIS AVANÇADA

Refatoração

```
export function validarUsuario(nome: string, idade: number): boolean {
  const nomeValido = !!nome;
  const maiorDeIdade = idade >= 18;

  return nomeValido && maiorDeIdade;
}
```

🧠 7. Refatoração MAIS AVANÇADA

Refatoração

```
export function validarUsuario(nome: string, idade: number): boolean {
  const nomeValido = !!nome;
  const maiorDeIdade = idade >= 18;

  return nomeValido && maiorDeIdade;
}
```

🧠 Insight

👉 Código mais legível - 👉 Mesma lógica - 👉 Testes garantem segurança

8. Prática em Grupo

Refatorar

```
export function ehAprovado(nota: number): boolean {
  if (nota >= 7) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}
```

🧠 Erros comuns (alerta)

- Refatorar sem teste
- Alterar lógica sem perceber
- Não rodar testes depois

🧠 Momento Ouro

“Código bom não nasce pronto.
Ele é melhorado com segurança.”

🧠 Fechamento

“Hoje você ganhou uma habilidade que muda sua carreira:
👉 Evoluir código sem medo”

🧠 Insight

“E isso é o que empresas realmente valorizam.”

9. Exercício Individual

Refatorar

```
export function calcularFrete(valor: number): number {
  if (valor > 200) {
    return 0;
  } else {
    return 20;
  }
}
```

Obrigado!

Prof. Éder Silva

Senac